

Có. Với branch `real-time-optimizing` hiện tại, tôi sẽ **thiết kế lại FE khác khá nhiều** so với CyberHUD hiện tại, vì pipeline mới đã thay đổi bản chất cách hiển thị realtime.

Hiện tại bạn đã làm được phần khó nhất: camera ``<video>`` chạy local, ``captureCanvas`` dùng riêng để gửi inference, còn ``outputCanvas`` chỉ vẽ bbox metadata; cadence hiện là `150 ms` thay vì gửi annotated JPEG toàn frame về browser. Backend cũng đã bỏ ``annotated_frame`` khỏi ``/frame`` và trả riêng ``overlay`` metadata.

Vì vậy bây giờ FE nên chuyển từ kiểu **“AI demo HUD”** sang **“real-time indoor crowd monitoring product”**.

1. Tôi sẽ bỏ layout CyberHUD một màn hình hiện tại

FE hiện tại:

```
```text
CAMERA
+
Total crowd
Density
Check-in
Check-out
Male
Female
Gender ratio
Flow chart
Logs
```
```

và mọi thứ nhồi chung một page.

Cách này phù hợp demo ban đầu, nhưng không còn phản ánh khả năng backend hiện tại.

Backend bây giờ đã có:

```
```text
tracking
identity
attributes
crowd
crossing
trajectory
spatial
space
history
classroom
```
```

runtime
overlay
...

trong cùng analytics snapshot.

Tôi sẽ chia FE thành **5 khu vực chính**:

```text  
Overview  
Live Monitor  
Spatial Analytics  
Room Setup  
System  
```

và `Video Analysis` như chức năng phụ.

2. Navigation mới

Desktop:

```text  
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  
│ Indoor Crowd Analytics                      Classroom A    ● LIVE    │  
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  
│ Overview                                                                            │  
│ Live                                                                                │  
│ Analytics                                                                          │  
│ Room Setup                                                                        │  
│ Video                                                                              │  
│ System                                                                             │  
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  
│ Camera connected    AI 6.7 Hz    Latency 86 ms                            │  
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  
```

Không cần quá nhiều hiệu ứng scanline/radar/glow như hiện tại.

Tôi vẫn giữ dark theme, nhưng chuyển từ:

```
```text
Cyberpunk HUD
```
```

sang:

```
```text
Professional monitoring dashboard
```
```

Kiểu màu:

```
```text
background slate / charcoal
primary cyan / blue
healthy green
warning amber
critical red
unknown gray
```
```

...

3. Overview — màn hình mở app

Đây không phải màn hình debug.

Nó chỉ trả lời:

> ****Trong phòng hiện tại đang xảy ra gì?****

Tôi thiết kế:

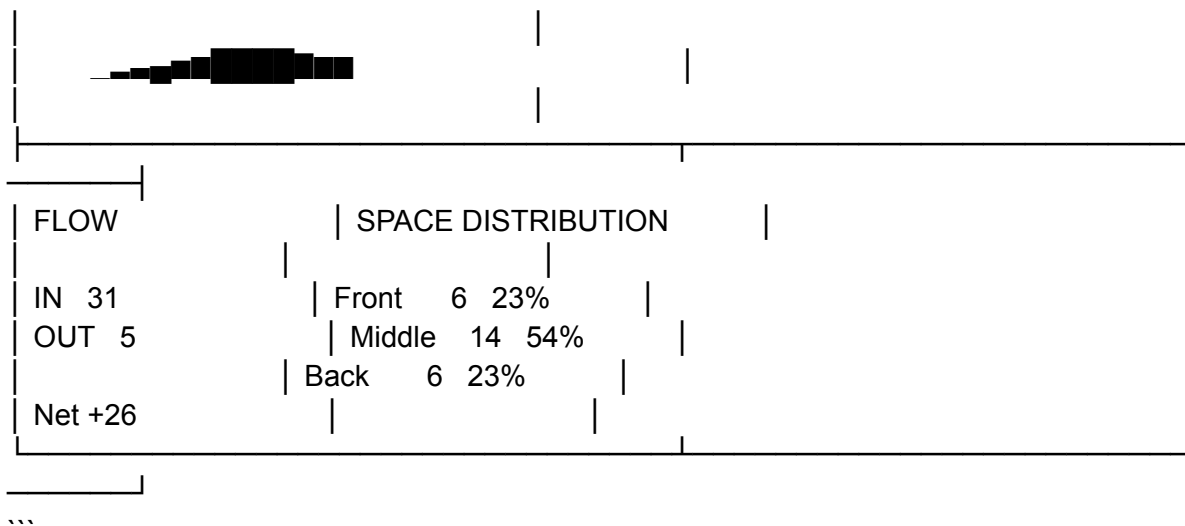
text

Classroom A • LIVE

Session 00:42:31

| PEOPLE | OCCUPANCY | DENSITY | SEATS | MOVING |
|-----------|-----------|----------------------|---------|--------|
| 26 | 81% | 0.41 /m ² | 24 / 32 | 3 |
| +2 / 5min | | | | |

Occupancy over time



KPI hierarchy

Primary:

```
```text
People
Occupancy
Density
Seats
IN / OUT
```
```

Secondary:

```
```text
Moving / stationary
Peak occupancy
Average occupancy
Dwell
Visual presentation
```
```

4. Một thứ FE hiện tại nên sửa ngay: Density

Code hiện tại đang tính:

```
```javascript
if (total > 15)
 HIGH
else if (total > 5)
 MEDIUM
```

```
else
 LOW
'''
```

Cái này **\*\*không còn phù hợp\*\***.

26 người:

```
'''text
trong phòng 20 m²
'''
```

và:

```
'''text
trong phòng 100 m²
'''
```

không thể có cùng density.

Backend hiện đã có `spatial`, `space` và classroom analytics.

FE nên hiển thị:

```
'''text
Density
0.41 people/m²
'''
```

Nếu chưa calibrated:

```
'''text
Density
—
Room calibration required
'''
```

Không tự suy density bằng total count.

---

# 5. Live Monitor sẽ trở thành màn hình quan trọng nhất

Với pipeline mới, Live page nên tận dụng đúng kiến trúc hiện tại:

```
'''text
raw <video>
+
```

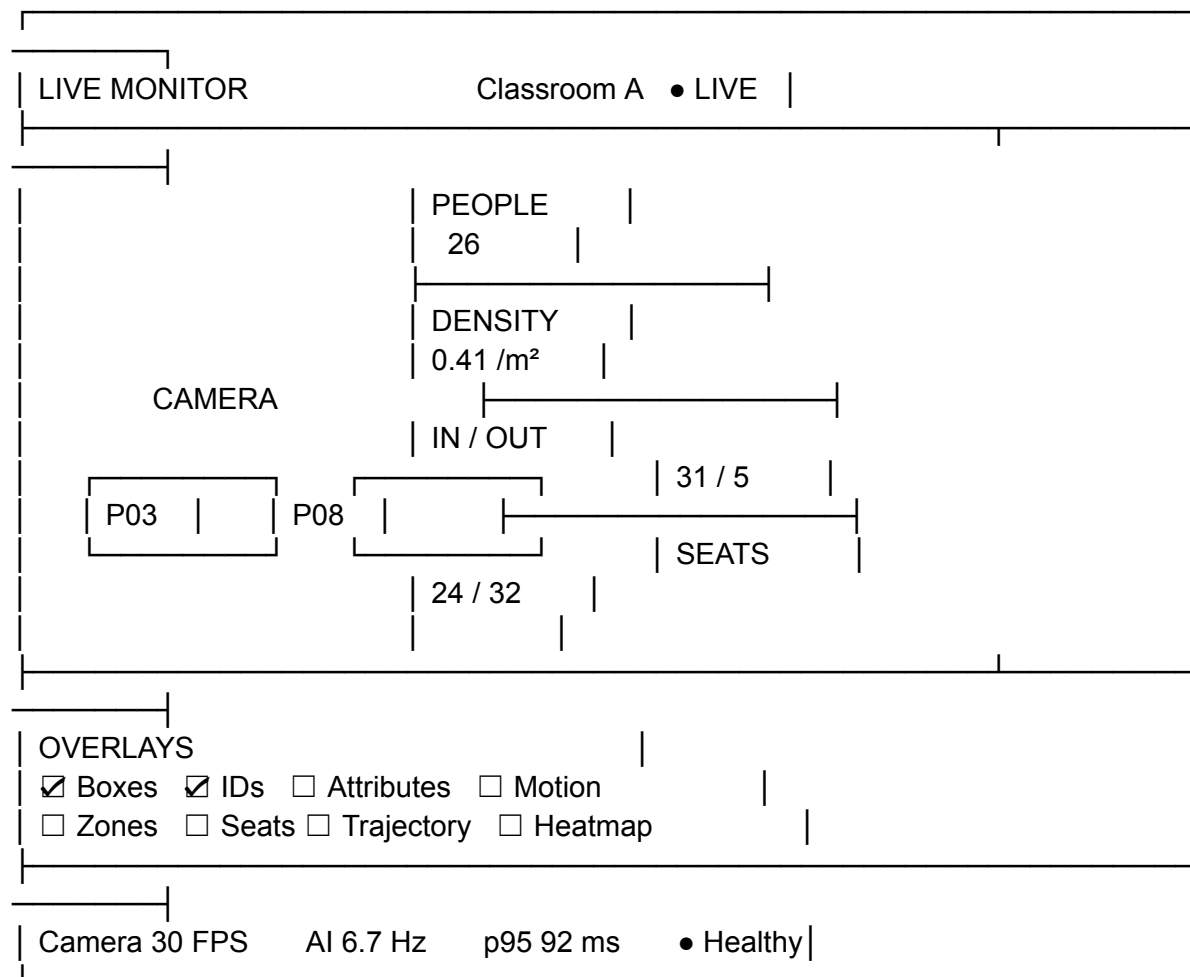
transparent canvas

...

FE hiện đã implement đúng hướng này.

Tôi sẽ thiết kế:

```text



...

6. Bounding box mặc định phải đơn giản hơn

Backend hiện tạo label:

```text

P01 | T4 | face: male

...

Tôi **\*\*không** hiển thị toàn bộ label đó mặc định**\*\***.

User mode:

```
```text
```



```
```
```

Nếu bật Attributes:

```
```text
```

P01

Male-presenting

```
```
```

Debug mode:

```
```text
```

P01 | T4

FACE

0.84

```
```
```

Tức có ba level:

```
```text
```

Minimal

Analytics

Debug

```
```
```

Không bắt người dùng bình thường nhìn `T17`, source classifier hay confidence.

---

# 7. Thêm Overlay Control thật sự

Hiện canvas mới vẽ box và label.

Tôi sẽ phát triển FE thành:

```
```text
```

Overlay

☒ Person boxes

☒ Person ID

☐ Visual attribute

☐ Motion state

☐ Trajectory

☐ Zones

☐ Seat map

☐ Door / counting line

☐ Debug information

...

Điểm hay là những thứ như zone/seat/trajectory hoàn toàn có thể vẽ phía browser.

Không cần server render OpenCV.

8. Spatial Analytics nên có page riêng

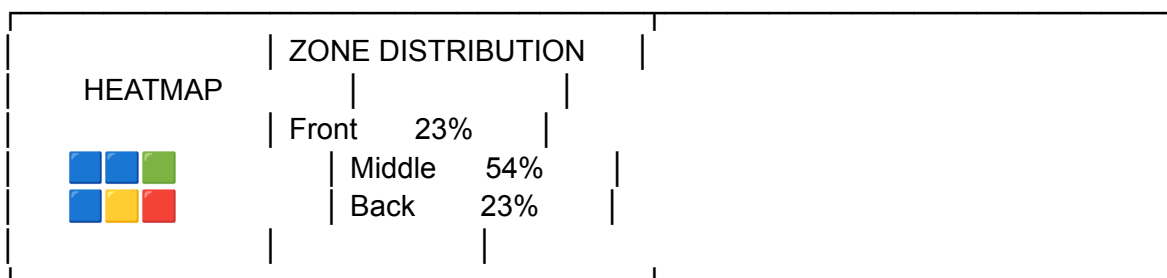
Đây mới là nơi thể hiện project thực sự là ****crowd analytics****.

```text

Spatial Analytics

---

Overview | Density | Heatmap | Zones | Flow | Dwell



ZONE ANALYTICS

---

| Zone | People | Density | Avg dwell |
|------|--------|---------|-----------|
|------|--------|---------|-----------|

|        |    |                    |         |
|--------|----|--------------------|---------|
| Front  | 6  | .38/m <sup>2</sup> | 14m 02s |
| Middle | 14 | .50/m <sup>2</sup> | 31m 15s |
| Back   | 6  | .35/m <sup>2</sup> | 27m 41s |

...



Backend hiện đã có spatial, trajectory, space và history snapshot nên FE có thể xây trực tiếp từ đó.

---

## # 9. Room Setup nên trở thành một feature lớn

Đây là thứ CyberHUD hiện tại chưa thể hiện.

Room demo:

```
```text
64 m²
4 rows
2 | 4 | 2
32 default seats
```
```

Frontend:

```
```text
ROOM SETUP
```

Room		Layout	
Area	64 m²	Pattern	2 - 4 - 2
Rows		Seats	
[-] 4 [+]		32	

FRONT / BOARD

Left	Center	Right
○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○
● ○	● ● ● ●	○ ●
● ●	● ● ○ ●	● ●
○ ●	● ● ● ●	● ○

BACK

○ vacant

- occupied
- disabled

[Edit layout] [Calibration]

...

Quan trọng hơn là dynamic seat layout:

```
```text
click seat
 ↓
enabled ↔ disabled
```
```

không hard-code 32.

10. Calibration nên là một sub-page

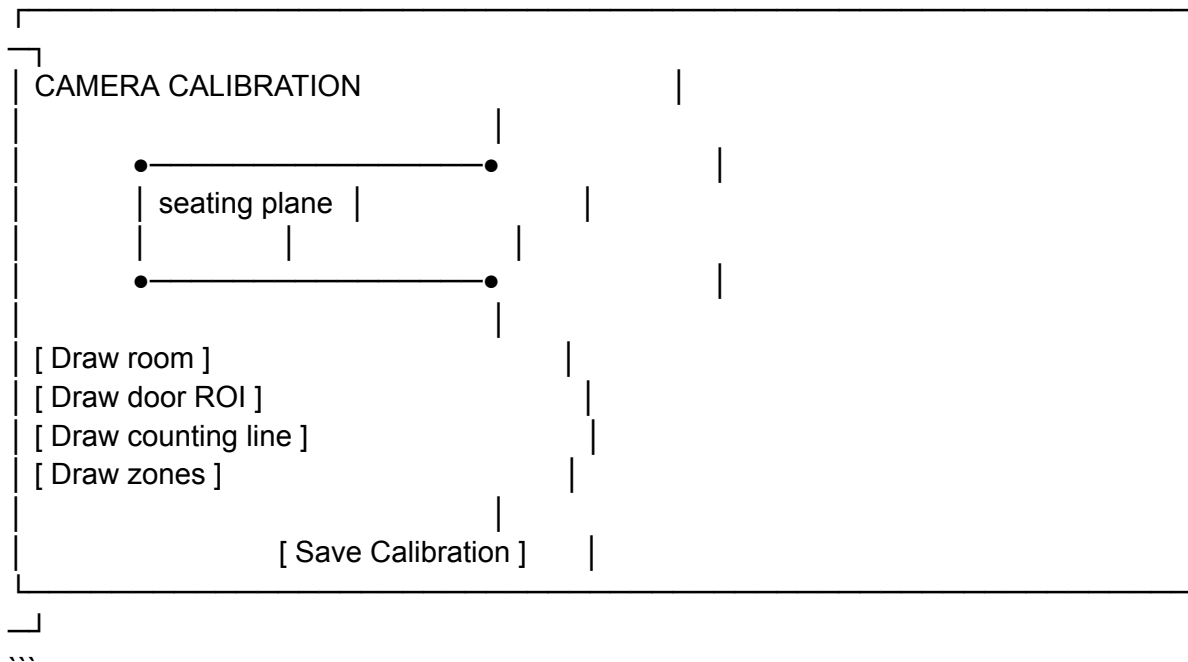
```

'''text
Room Setup
↓
Calibration
'''

```

Layout:

```
```text
```



Đây sẽ làm project nhìn giống một **deployable indoor analytics system**, chứ không chỉ một notebook/model demo.

---

# 11. Visual presentation không nên còn là trung tâm

Current CyberHUD có:

```
```text
Male
Female
Gender Ratio
```
```

chiếm nhiều không gian.

Tôi sẽ chuyển nó xuống:

```
```text
Analytics
→ Attributes
```
```

và hiển thị:

```
```text
Visual Presentation

```

Female-presenting	11
Male-presenting	12
Unknown	3

Coverage	88%
----------	-----

```
```
```

Quan trọng là **Unknown phải có mặt**.

FE hiện tại tính ratio:

```
```text
male / (male + female)
female / (male + female)
```
```

nên unknown biến mất khỏi visualization.

\*\*\*

Chart hiện dạng ve:

Đối với crowd analytics, tôi thấy chart hữu ích hơn là:

```
```text
IN/min
OUT/min
```
```

```
```text
people/m2 over time
```
```

\*\*\*

Tách toàn bộ technical telemetry khỏi user screen.

```
```text
SYSTEM
```

Pipeline

Detector	YOLO11n
Tracker	FastTracker
Device	CUDA

REALTIME

Camera FPS	30
AI update rate	6.7 Hz
Processing FPS	14.2
Latency p50	68 ms
Latency p95	91 ms

Queue

Received	1,322
Processed	701
Replaced	621
Pending	0

ATTRIBUTES

Face batch	2
Body batch	1
YuNet candidate	18
Unknown	3

```
```
```

`/stats` đã trả analytics + `live\_stream` telemetry riêng.

Đây là nơi phù hợp để dùng chúng.

```

```

# 14. Một thay đổi nữa: phân biệt 3 FPS

Current UI chỉ có:

```
```text
FPS
LATENCY
```
```

Nhưng với kiến trúc mới, "FPS" trở nên mơ hồ.

Tôi sẽ hiển thị:

```
```text
Camera    30 FPS
AI         6.7 Hz
Processing 14.1 FPS
```
```

Ba số đó **\*\*khác nhau\*\***.

### Camera FPS

Browser video thực.

### AI update rate

Bao lâu một bbox metadata mới về.

Current:

```
```javascript
FRAME_INTERVAL_MS = 150
```
```

→ target tối đa khoảng:

```
[
6.67 \text{ Hz}
]
```

### Processing FPS

Backend model processing.

Không nên gộp chúng thành một chữ `FPS`.

---

# 15. Header cũng nên bỏ "CyberHUD Luxury"

Tôi sẽ gọi:

> **\*\*Indoor Crowd Analytics\*\***

hoặc:

> **CrowdVision**

hoặc nếu giữ CrowdHUD:

> **CrowdHUD — Indoor Analytics**

Nhưng bỏ:

```
```text
LUXURY
AI REALTIME TRACKER & ANALYTICS
```
```

và các hiệu ứng:

```
```text
radar spinner
reticle coordinates giả
scanlines
LOCK
AI:SYS
```
```

Current HTML đang có khá nhiều decorative elements như vậy.

Chúng đẹp để concept art nhưng làm project nghiên cứu nhìn giống game HUD hơn một application analytics.

---

# 16. Design language tôi chọn

Dark professional:

```
```text
Background    #0B0F17
Surface       #111827
Border        #1F2937

Primary       Cyan / Blue
Success       Green
Warning       Amber
Danger        Red
Neutral       Slate
```
```

Typography:

```
```text
Inter
+
JetBrains Mono chỉ cho diagnostics
```
```

Không dùng Orbitron làm font chính.

Có thể giữ Orbitron cực ít ở logo nếu thích.

---

## # 17. Mobile design

Với iPhone, tôi không cố nhồi desktop dashboard.

```
```text
┌ Classroom A ●LIVE |
└──────────────────┘
┌
│ LIVE CAMERA |
│             |
│ □ P01   □ P02 |
│             |
└──────────────────┘
┌ People | Occupancy |
│ 26     | 81%       |
└──────────┘
┌ Density | Seats |
│ .41/m²  | 24/32  |
└──────────┘
┌ IN 31   OUT 5 |
└──────────────────┘
```
```

```
Home Live Analytics Setup
```
```

Live video có:

```
```text
tap → landscape fullscreen
```
```

và overlay controls mở bằng bottom sheet.

18. Với pipeline mới, tôi nghĩ đã đến lúc dùng React

Trước đây tôi khuyên chưa cần chuyển ngay vì transport còn đang thay đổi.

Nhưng hiện tại:

```
```text
local raw video ✓
separate capture canvas ✓
transparent bbox canvas ✓
compact overlay metadata ✓
latest-frame-only worker ✓
session API ✓
stats API ✓
```
```

Kiến trúc media đã đủ ổn để FE component hóa.

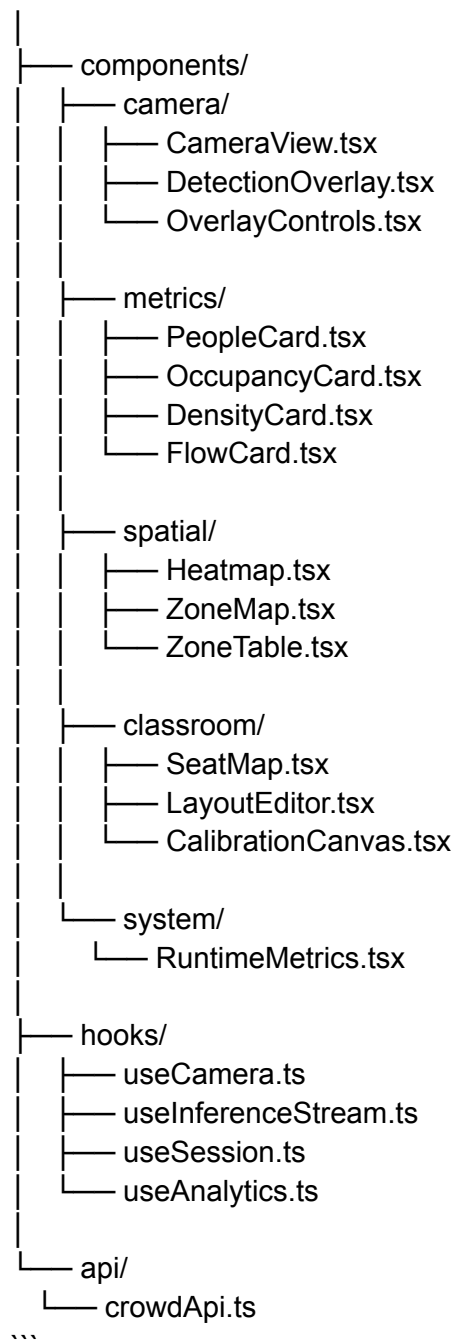
Tôi sẽ chuyển sang:

```
```text
React
TypeScript
Vite
Tailwind CSS
shadcn/ui
Recharts
Canvas API
```
```

Không cần Next.js.

19. Component architecture

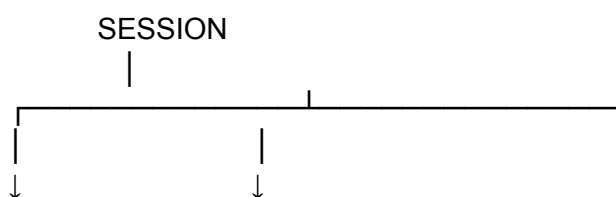
```
```text
frontend/
├── src/
├── pages/
│ ├── OverviewPage.tsx
│ ├── LivePage.tsx
│ ├── AnalyticsPage.tsx
│ ├── RoomSetupPage.tsx
│ ├── VideoPage.tsx
│ └── SystemPage.tsx
```
```

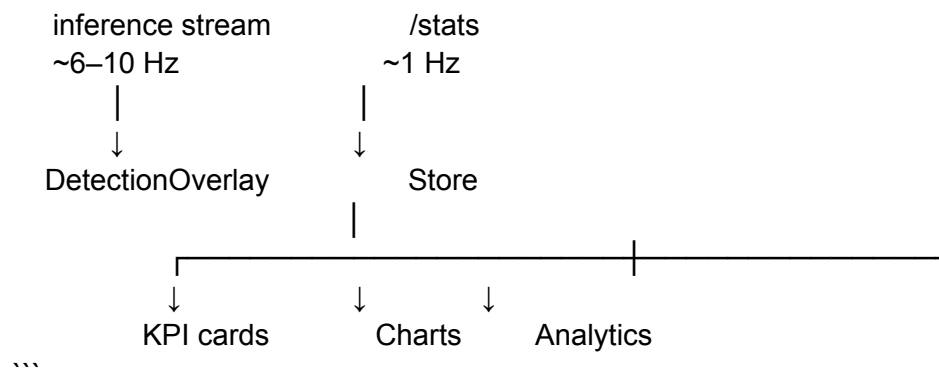


20. Kiến trúc data mới cho FE

Tôi sẽ không cho mọi component listen vào `/frame`.

```text





Tức:

### Overlay state

Nhanh, ephemeral.

```

text
bbox
person ID
source
confidence

```

### Analytics state

Chậm hơn.

```

text
people
occupancy
density
heatmap
history
zones
seats
flow

```

Điều này khớp rất đẹp với `/frame` và `/stats` hiện có.

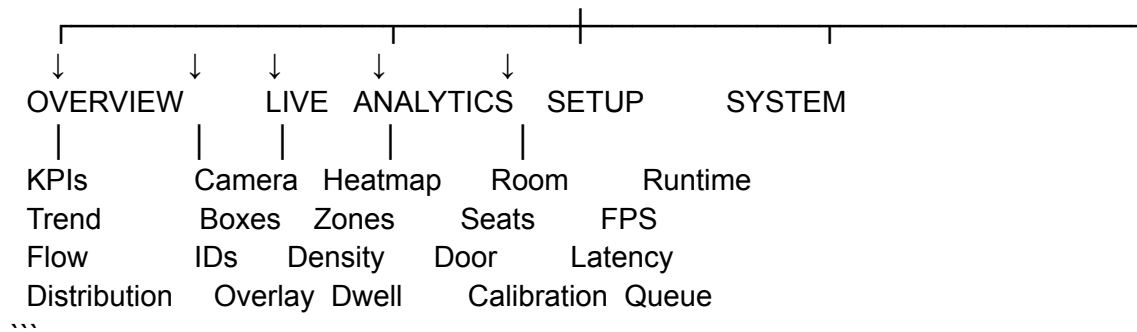
---

# Layout cuối cùng tôi chọn

```

text
CROWD ANALYTICS

```



Và ưu tiên sản phẩm:

```text

1. Crowd status
2. Spatial usage
3. Flow
4. Classroom utilization
5. Visual attributes
6. Technical diagnostics

```

thay vì current:

```text

1. Gender
2. Crowd
3. Cyber effects

```

### Nếu bắt đầu redesign ngay, tôi sẽ làm theo thứ tự:

1. Giữ nguyên realtime pipeline mới, **không đụng transport**.
2. Thay CyberHUD shell bằng Dashboard shell + sidebar.
3. Xây `LivePage` trước trên chính `` + canvas` hiện tại.
4. Tách `/stats` polling khỏi `/frame`.
5. Làm Overview KPI.
6. Làm Spatial Analytics.
7. Làm Room Setup/seat map.
8. Đưa Visual Attributes thành secondary tab.
9. Làm System diagnostics.
10. Responsive mobile cuối cùng, nhưng kiểm tra mobile từ mỗi bước.

Với trạng thái branch hiện tại, **tôi sẽ không redesign FE quanh “video inference” nữa**; tôi sẽ redesign nó quanh **một live room session**. Camera chỉ là một trong các view của session đó. Đây là thay đổi tư duy UI quan trọng nhất và phù hợp hơn nhiều với project crowd analytics hiện tại.